1. Definiciones y almacenamiento magnético

Conceptos básicos y medios que guardan datos mediante magnetismo

Memoria secundaria

Memoria no volátil que conserva datos y programas al apagar el PC; complementa a la RAM y suele tener más capacidad, pero menos velocidad.

Dispositivo de almacenamiento

Hardware que permite guardar, leer y recuperar información digital: archivos, aplicaciones, copias de seguridad y sistemas operativos.

HDD (disco duro)

- Usa platos giratorios y cabezales magnéticos.
- Puede ser interno o externo.
- Ofrece mucha capacidad y buen precio; es más lento y sensible a golpes que un SSD.

Otros medios magnéticos

RAM = temporal y volátil | Secundaria = persistente y no volátil

RAM = temporal y volátil | Secundaria = persistente y no volátil

2. Almacenamiento electrónico

Memoria flash: rápida, silenciosa y sin piezas móviles



SSD y memoria flash

- Memoria flash: Transporta datos y conserva datos electrónicamente sin necesitar energía constante.
- Unidad de estado sólido(SSD): más rápidos, silenciosos y resistentes a golpes

Tarjetas y unidades portátiles

Dispositivos pequeños que guardan información en memoria flash y facilitan su transporte entre equipos.

HDD frente a SSD

HDD: almacenamiento magnético con piezas móviles.
SSD: almacenamiento electrónico, normalmente más rápido y resistente.

Clasificación rápida

- Primario:es aquel que mantiene los datos de manera continua y está siempre disponible para el sistema.
- Secundario:Se utiliza para guardar información a largo plazo y se accede de manera eventual

¿Cómo elegir?

Depende de capacidad, velocidad, precio, portabilidad, durabilidad y uso. Para uso diario, SSD; para mucho espacio económico, HDD; para copias y compartir, NAS/nube.

Idea final: los tres tipos físicos clásicos son magnético, óptico y electrónico; red y nube describen dónde/cómo se accede a los datos.

3. Almacenamiento óptico

Los datos se leen mediante un láser

CD

Disco óptico que utiliza un láser para leer información.

- CD-ROM: solo lectura.
- CD-R: permite grabar una vez.
- CD-RW: se puede borrar y volver a grabar.

DVD y Blu-ray

Formatos ópticos que almacenan datos mediante marcas leídas por láser.

- El Blu-ray utiliza un láser azul-violeta y puede ofrecer mayor capacidad que un DVD.

Ventajas y límites

Son medios extraíbles y útiles para distribuir contenidos. Necesitan un lector y suelen ser más lentos que los SSD.



Otros medios magnéticos

También existieron discos magneto-ópticos, que combinaban magnetismo y láser.

RAM = temporal y volátil | Secundaria = persistente y no volátil

4. Almacenamiento en red y en la nube

Acceso compartido desde varios dispositivos

En red

• NAS: dispositivo en la red local para compartir archivos y copias.
• SAN: red de almacenamiento de alto rendimiento usada en empresas.
• Los servidores centralizan datos para muchos usuarios.

En la nube

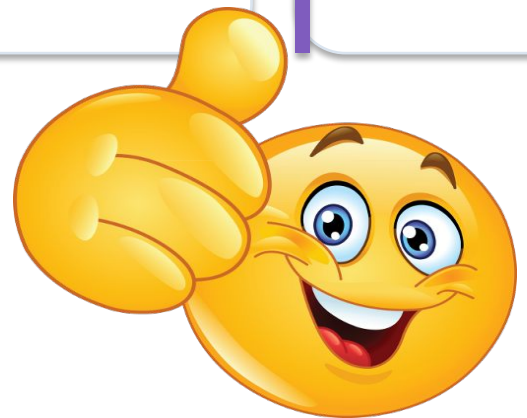
Guarda datos en servidores remotos accesibles por Internet. Ejemplos: Google Drive, OneDrive, Dropbox e iCloud.

Ventajas y precauciones

Permite acceder desde distintos lugares y compartir archivos. Usa contraseñas seguras y mantén copias de seguridad.

Otros soportes

La nube también depende de discos HDD y SSD en centros de datos.



5.Sistema de archivos



Definicion

Los discos ópticos utilizan el sistema de archivos UDF y Joliet, que reemplazaron al antiguo ISO 9660. Este sistema se usa para la grabación o regrabación de discos.

Sistema de lectura/escritura

La lectura consiste en convertir los "lands" (áreas planas) y "pits" (surcos) en información digital (unos y ceros). Un láser de baja potencia emite luz que atraviesa el policarbonato y se refleja en una capa de aluminio:

- Si impacta en un pit, se refleja poca luz.
- Si impacta en un land, se refleja más luz

Como funciona

Un fotodetector mide esta intensidad para distinguir entre un pit o un land.
Importante: no existe una correspondencia directa entre pits y 0/1. En realidad, el valor se invierte
cuando hay un cambio de superficie (pit).